



Designnotat VII

Tittel: Anti-alias-filter

Forfatter: Jakob Furnesvik Eikeland

Versjon: 1.0

Dato: 29.10.2025

Innhold

1	Problembeskrivelse	2
2	Prinsipiell løsning	3
2.1	Butterworth filter	3
2.2	Høyere orden filter	4
2.3	Komponentverdier	5
3	Realisering og test	7
3.1	Realisering av systemet	7
3.2	Målinger	8
3.3	Drøfting	9
4	Konklusjon	9
5	Takk	9
	Referanser	10

1 Problembeskrivelse

Signalbehandling i elektroniske systemer blir hovedsakelig utført digitalt. Da må systemet kunne omforme analoge signaler til digitale ved bruk av en analogomformer (ADC). For å unngå alvorlige aliasing-feil er det viktig å begrense båndbredden på signalene som skal omformes før det sendes til ADC-en. Dersom punktprøvningsfrekvensen er f_s , må ifølge punktprøvnings-teoremet, signalet være båndbegrenset til $B = \frac{f_s}{2}$. Et slikt system er vist i Figur 1.

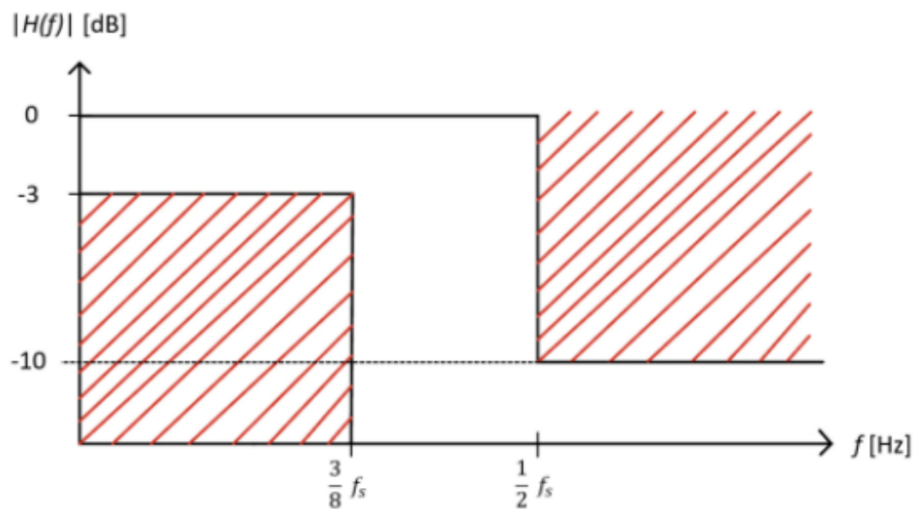


Figur 1: System for å omforme signaler fra analogt til digitalt med et anti-alias-filter.

Videre vil det designes et anti-alias-filter som oppfyller systemkravene:

1. Filteret skal ha en dempning på minst 10 dB ved frekvensen $f_A = \frac{f_s}{2}$.
2. Knekkfrekvensen f_c til filteret skal oppfylle $f_c \geq 0.75f_A = \frac{3}{8}f_s$.
3. Frekvenser mindre enn f_c skal være minst mulig påvirket av systemet.

Systemkravene er visualisert som vist i Figur 2.



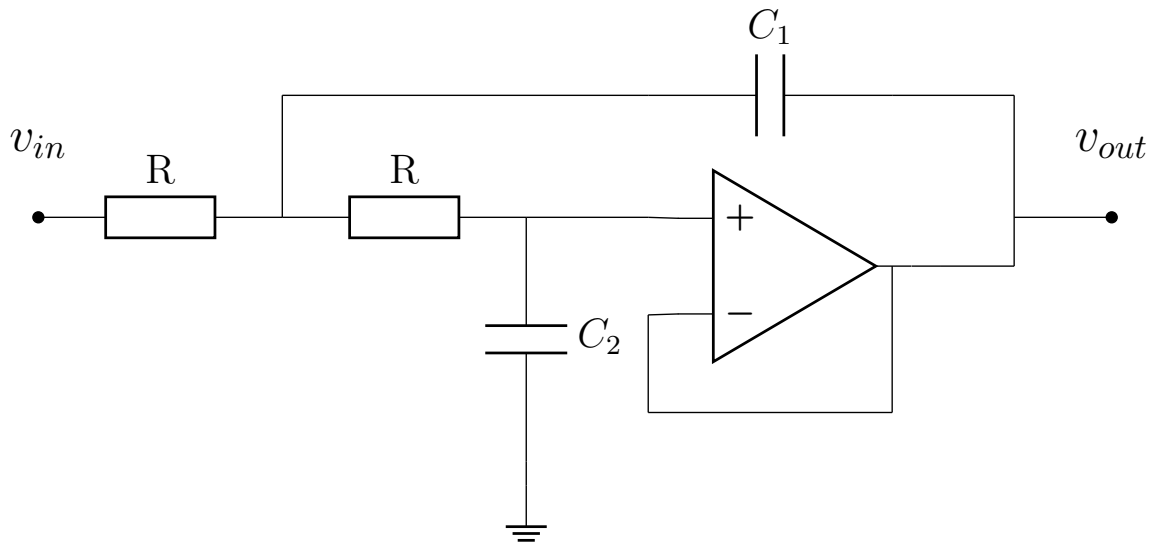
Figur 2: Visualisering av systemkrav for anti-alias-filter.

2 Prinsipiell løsning

For å oppfylle systemkravene for anti-alias-filteret vil vi designe en type lavpass filter. Filteret ønskes å være så flatt som mulig fram til knekkfrekvensen, f_c , hvor det ønskes en bratt kurve ned i dempning. En type filter som har disse egenskapene er et *Butterworth filter*. Det kan designes ved bruk av *Sallen-Key* topologi som kan tilpasses utifra hvor bratt kurve en ønsker ved å endre systemets orden.

2.1 Butterworth filter

Et Butterworth filter kan designes ved bruk av en Sallen-Key topologi som vist i Figur 3.



Figur 3: Butterworth filter av 2. orden med Sallen-Key topologi.

Kjennetegnet ved Butterworth filteret er dens maksimale flate kurve ved båndbredden og bratte kurve ned fra knekkfrekvensen. Systemet har en amplituderespons gitt ved Ligning 1 [1].

$$A = |H(j2\pi f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^{2n}}} \quad (1)$$

Der n er hvilken orden filteret har. Figur 4 viser hvordan amplituderesponsen endrer seg og blir mer ideel for høyere orden systemer.

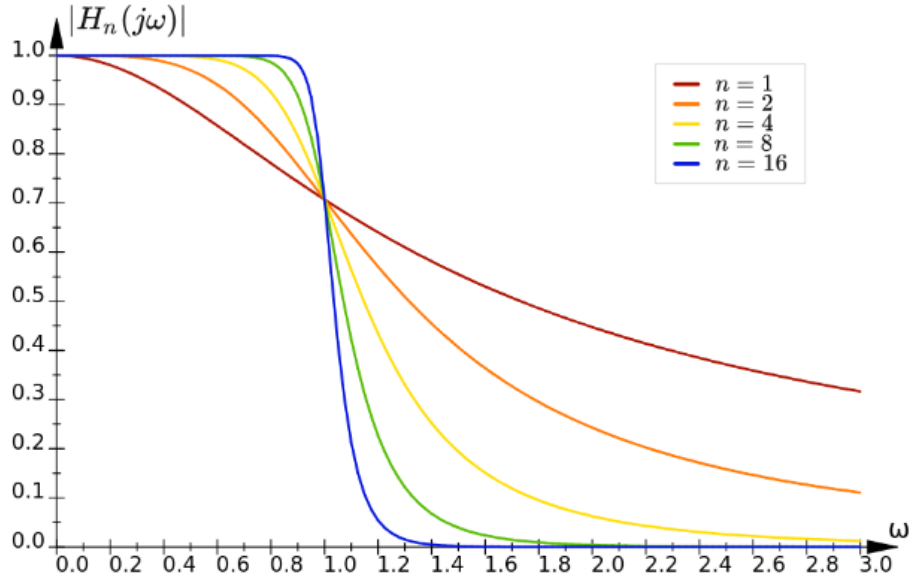


Figure 4: Amplitude respons for Butterworth filter av orden n [2].

Ved å snu på formelen for n , kan vi beregne hvilken orden systemet må ha utifra ønsket dempning, A , ved gitt frekvens, f_A , som vist i Ligning 2.

$$n = \frac{1}{2} \cdot \frac{\ln(A^{-2} - 1)}{\ln\left(\frac{f_A}{f_c}\right)} \quad (2)$$

Der A er gitt ved Ligning 3.

$$A = 10^{\frac{A[\text{dB}]}{20}} \quad (3)$$

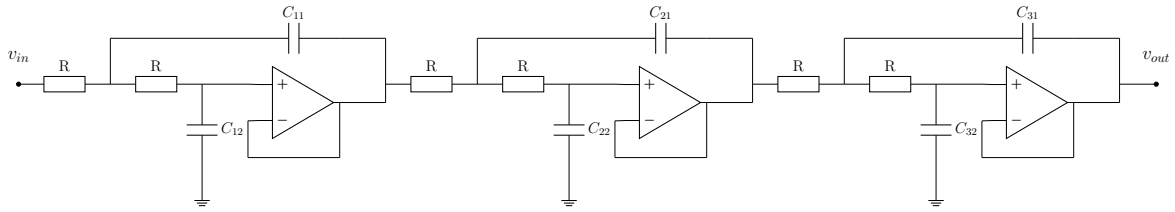
2.2 Høyere orden filter

For å designe system av høyere orden kan det brukes en kaskadekobling av flere filter av mindre orden. Dersom de sammenkoblede systemene ikke endrer systemresponsen til de andre systemene vil den samlede systemresponsen være gitt ved Ligning 4 og ordenen til systemet vil være gitt ved Ligning 5 [4].

$$H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) \cdot \dots \cdot H_m(s) \quad (4)$$

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_m \quad (5)$$

Et filter av 6. orden vil da kunne set ut som i Figur 6.



Figur 5: Mulig design av anti-aliasing filter av 6. orden.

2.3 Komponentverdier

For å beregne komponentverdiene til Butterworth filteret må en først bestemme seg for hvilken orden filter en skal designe. Dette vil påvirke hvor mange poler systemet vil ha som brukes til å beregne komponentverdiene. For å oppnå maksimal flatthet i passbåndet bestemmes polene til systemet slik at de fordeles jevnt på enhetssirkelen i Wesselplanet. Dempningsfaktoren, ζ_i , til polene er da gitt ved formelen Ligning 6.

$$\zeta_i = \begin{cases} \cos \frac{\pi}{n} i & \text{for } n \text{ odde} \\ \cos \left[\frac{\pi}{2n} + (i-1) \frac{\pi}{n} \right] & \text{for } n \text{ like} \end{cases} \quad (6)$$

Verdiene fra Ligning 6 er også samlet i Tabell 1 for opptil 8. orden systemer.

Tabell 1: ζ verditabell

	Polpar i			
n	1	2	3	4
1	1			
2	0.70711			
3	1	0.5		
4	0.92388	0.38268		
5	1	0.80902	0.30902	
6	0.96593	0.70711	0.25882	
7	1	0.90097	0.62349	0.22252
8	0.98079	0.83147	0.55557	0.19509

Ved å velge orden til systemet, n , en fast motstandsverdi, R , som typisk ligger i området 1-100 k Ω og en knekkfrekvens, f_c , kan resten av systemets komponenter utifra Ligning 7, Ligning 8, Ligning 9, Ligning 10 og Ligning 11.

$$\omega_0 = 2\pi \cdot f_c \quad (7)$$

$$\tau_{i1} = \frac{1}{\omega_0 \zeta_i} \quad (8)$$

$$\tau_{i2} = \frac{1}{\omega_0^2 \tau_{i1}} \quad (9)$$

$$C_{i1} = \frac{\tau_{i1}}{R} \quad (10)$$

$$C_{i2} = \frac{\tau_{i2}}{R} \quad (11)$$

3 Realisering og test

Videre vil designet for anti-alias-filteret realiseres og testes for en punktprøvingsfrekvens $f_S = 8.6$ kHz. Systemets amplituderespons skal verifiseres at den er innenfor systemkravene gitt i problembeskrivelsen. Til slutt vil resultatet og eventuelle forbedringer drøftes.

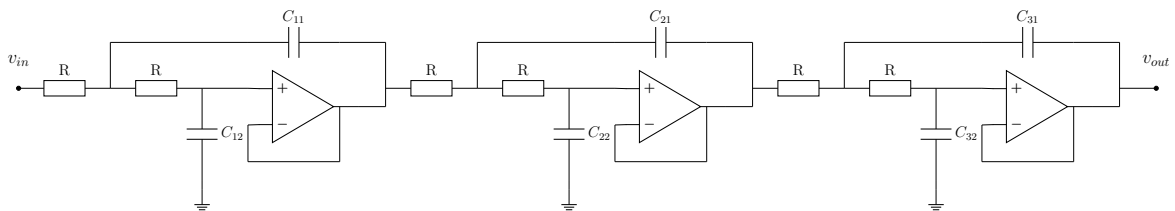
3.1 Realisering av systemet

$$A = 10^{\frac{-10}{20}} = 0.3162$$

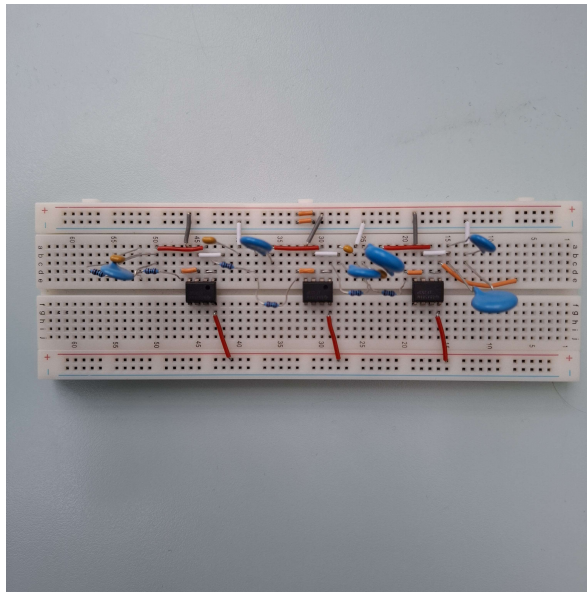
$$n = \frac{1}{2} \cdot \frac{\ln(0.3162^{-2} - 1)}{\ln\left(\frac{4300}{3225}\right)} = 3.82 \implies 4$$

Tabell 2: Komponent verdier til systemet

Komponent	Teoretisk verdi	Realisert verdi
R	1 k Ω	1 k Ω
C_{11}	51.1 nF	47 nF + 3.3 nF
C_{12}	47.7 nF	47 nF
C_{21}	69.8 nF	68 nF + 1.5 nF
C_{22}	34.9 nF	33 nF + 1.5 nF
C_{31}	191 nF	150 nF + 33 nF + 6.8 nF
C_{32}	12.8 nF	10 nF + 2.2 nF

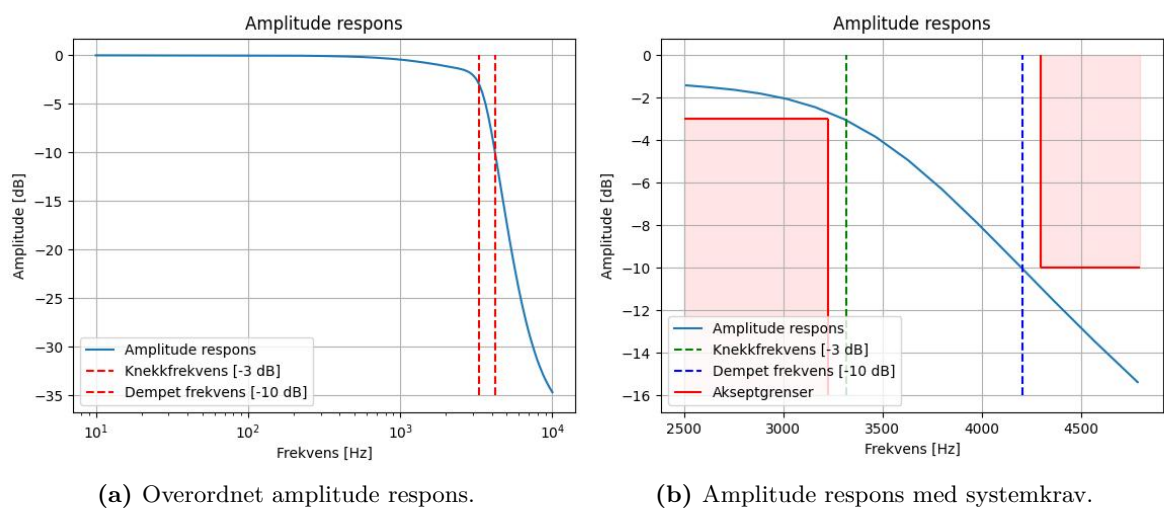


Figur 6: Design av anti-aliasing filter med Butterworth filter av 6. orden.



Figur 7: Bilde av realisert krets.

3.2 Målinger



Figur 8: Amplitude respons til systemet

3.3 Drøfting

4 Konklusjon

5 Takk

Vil gi takk til Helga Therese Tomaszewski Vrenne, Andreas Heyerdahl og Håkon Karveit Mikalsen for tips og støtte til designnotatet. Vil også gi en takk til studentassistentene som fikk kretsen til å funke på magisk vis uten å endre noe på designet.

Referanser

- [1] Lars Magne Lundheim, *Et konkret filterdesigneksempel* Videommodul KS3, TTT4265 Elektronisk System- design og Analyse II, NTNU
- [2] Pieter P, *Butterworth Filters*, Nettside, Hentet 22.10.2025
- [3] Lars Magne Lundheim, *Butterworth lavpassfilter* Videommodul KS3, TTT4265 Elektronisk System- design og Analyse II, NTNU
- [4] Lars Magne Lundheim, *System av høyere orden* Videommodul KS3, TTT4265 Elektronisk System- design og Analyse II, NTNU